

格物助航 | 每日一练

电磁学第二章：静电场中的导体和电介质

2026 年 6 月 15 日

编写：罗琦皓

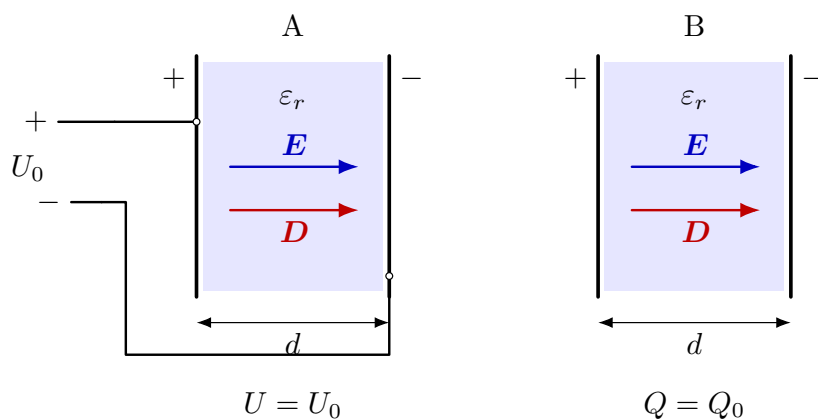
题目 一平行板电容器两极板面积为 S ，板间距为 d ，忽略边缘效应。真空时电容器接在电压为 U_0 的电源上，设

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}, \quad Q_0 = C_0 U_0, \quad E_0 = \frac{U_0}{d}, \quad D_0 = \epsilon_0 E_0, \quad W_0 = \frac{1}{2} C_0 U_0^2.$$

现把相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质充满两极板间。分别讨论：

1. 甲：电容器始终与电源相连，极板间电压保持 U_0 ；
2. 乙：先充电至 U_0 后断开电源，再插入电介质。

求两种情况下的 C, Q, E, D, W ，并求介质表面极化电荷面密度的大小。



A 图中电源正、负端分别接两极板，保持 $U = U_0$ ；B 图为断电后的孤立电容器，保持 $Q = Q_0$ 。

详细解法

一、先抓住共同点

电介质充满极板间后，平行板电容器的电容变为

$$C = \epsilon_r C_0 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}.$$

对各向同性线性介质，有

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}, \quad \mathbf{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \mathbf{E}.$$

其中 $\mathbf{D}$ 由自由电荷决定， $\mathbf{E}$ 是介质中的实际总电场， $\mathbf{P}$ 决定介质表面的极化电荷。

二、甲：保持与电源相连

恒压意味着两极板电势差不变：

$$U_{\text{甲}} = U_0.$$

所以

$$E_{\text{甲}} = \frac{U_0}{d} = E_0.$$

电容增大为 $\varepsilon_r C_0$ ，因此极板上的自由电荷变为

$$Q_{\text{甲}} = C_{\text{甲}} U_0 = \varepsilon_r C_0 U_0 = \varepsilon_r Q_0.$$

于是

$$D_{\text{甲}} = \frac{Q_{\text{甲}}}{S} = \varepsilon_r D_0 = \varepsilon_0 \varepsilon_r E_0.$$

储存的电场能为

$$W_{\text{甲}} = \frac{1}{2} C_{\text{甲}} U_0^2 = \varepsilon_r W_0.$$

极化强度大小为

$$P_{\text{甲}} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) E_0,$$

所以介质表面的极化电荷面密度大小为

$$\sigma'_{\text{甲}} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) E_0.$$

靠近正极板的一面为负极化电荷，靠近负极板的一面为正极化电荷。

三、乙：断开电源后插入介质

断电后极板上的自由电荷不能再改变：

$$Q_{\text{乙}} = Q_0.$$

因此

$$D_{\text{乙}} = \frac{Q_0}{S} = D_0.$$

由 $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}$ 得

$$E_{\text{乙}} = \frac{D_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{E_0}{\varepsilon_r}.$$

两极板间电压变为

$$U_{\text{乙}} = E_{\text{乙}} d = \frac{U_0}{\varepsilon_r}.$$

储存的电场能为

$$W_{\text{乙}} = \frac{Q_0^2}{2C_{\text{乙}}} = \frac{Q_0^2}{2\varepsilon_r C_0} = \frac{W_0}{\varepsilon_r}.$$

极化强度大小为

$$P_{\text{乙}} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \frac{E_0}{\varepsilon_r},$$

所以

$$\sigma'_{\text{乙}} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \varepsilon_0 E_0 = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} D_0.$$

四、结果汇总

	甲：恒压， $U = U_0$	乙：断电， $Q = Q_0$
C	$\varepsilon_r C_0$	$\varepsilon_r C_0$
Q	$\varepsilon_r Q_0$	Q_0
E	E_0	E_0 / ε_r
D	$\varepsilon_r D_0$	D_0
W	$\varepsilon_r W_0$	W_0 / ε_r

技巧与知识点

1. **先看约束量**：与电源相连时 U 不变；断电后 Q 不变。这一步决定全题方向。
2. **D 看自由电荷， E 看介质**：平行板中 $D = \sigma_{\text{free}}$ ，再用 $D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$ 求实际电场。
3. **电容只由结构和介质决定**：介质充满后 $C = \varepsilon_r C_0$ ，与是否接电源无关。
4. **能量公式要配套**：恒压常用 $W = \frac{1}{2}CU^2$ ；定电荷常用 $W = \frac{Q^2}{2C}$ 。
5. **极化电荷符号**：介质靠近正极板的一面出现负极化电荷，靠近负极板的一面出现正极化电荷。

复习建议

第二章的复习重点不是背一串公式，而是先判断导体边界条件和电源状态。看到电容器题，先在题边写下“恒压”或“定电荷”；看到介质题，优先使用

$$\oiint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum q_{\text{free}}, \quad \mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}.$$

再回到 $U = Ed$ 、 $C = Q/U$ 、 $W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{Q^2}{2C}$ 。这样可以同时处理选择题、填空题和计算题。